

Производная функции

Задачи к занятию 2 · Математика, 9 класс

От средней скорости к производной

1. Найдите среднюю скорость

Тележка движется в одном направлении. Её путь в метрах задан формулой $s(t) = t^2$, где $t \geq 0$ — время в секундах. Найдите среднюю скорость: а) от 2 до 3 с; б) от 2 до 2,1 с.

$$v_{\text{ср}} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

а) _____

б) _____

2. Вычислите приращения

Для $f(x) = x^2$ аргумент изменился от 2 до 2,1. Найдите Δx , Δf и $\frac{\Delta f}{\Delta x}$. Помните: приращение — новое значение минус прежнее.

3. Приблизьтесь к мгновенной скорости

Для тележки из задания 1 рассмотрите момент $t = 2$ и изменение времени $h \neq 0$. Завершите преобразование и заполните таблицу.

$$\frac{s(2+h) - s(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{4h + h^2}{h} = \dots$$

h	1	0,1	0,01	−0,1	−0,01
Средняя скорость					

К какому числу стремится отношение при $h \rightarrow 0$ с обеих сторон? Чему равна $s'(2)$? Укажите единицы измерения.

4. Объясните смысл

Почему в исходную дробь задания 3 нельзя подставить $h = 0$? Что означают $s(2)$ и $s'(2)$ и чем различаются их единицы измерения?



Вычисление производных

Образец: если $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$, то $f'(x) = 4x + 3$. Постоянное число даёт ноль, а множитель перед степенью сохраняется.

5. Заполните таблицу

Пункт	Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
а	7	
б	$4x - 5$	
в	x^2	
г	x^3	
д	$3x^2 - 2x + 1$	
е	$-2x^3 + 5x - 4$	
ж	x^4	
з	$\frac{1}{2}x^2 - 3x$	

6. Различайте функцию и производную

Дана $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Найдите $f'(x)$, $f'(2)$ и $f(2)$. Какое из двух последних чисел задаёт наклон касательной?

7. Решите уравнение и неравенства

Для $f(x) = x^2 - 6x + 5$ найдите $f'(x)$. Решите: а) $f'(x) = 0$; б) $f'(x) < 0$; в) $f'(x) > 0$. Укажите промежутки убывания и возрастания функции.

8. Исправьте ошибки

В каждой записи есть ошибка. Запишите верный ответ и коротко поясните исправление.

а) $(5)' = 1$; б) $(3x^2)' = 6x^2$; в) $(x^2 + 7)' = 2x + 7$; г) $(x^3)' = 3x$.



Применение производной

9. Исследуйте движение

Тело движется по вертикали. В учебной модели его высота задана формулой $H(t) = 30t - 5t^2$, $0 \leq t \leq 6$. Высота измеряется в метрах, время — в секундах. Ось направлена вверх.

а) Найдите вертикальную скорость $v(t) = H'(t)$, затем $v(1)$ и $v(4)$. Объясните знаки и укажите модуль скорости в эти моменты.

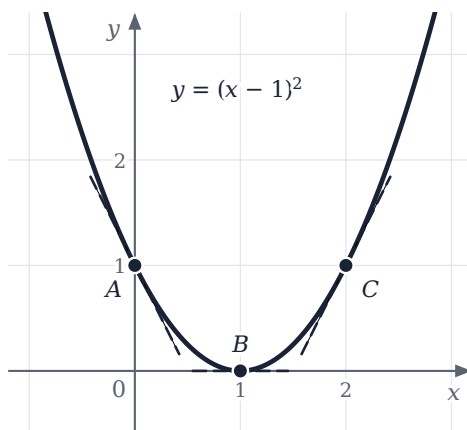
б) Когда $v(t) = 0$? Какова высота в этот момент? Почему она наибольшая?

10. Найдите касательную

Запишите уравнение касательной к $f(x) = x^2 + 1$ при $x_0 = 1$. Сначала найдите $f(1)$ и $f'(1)$, затем используйте $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$.

11. Прочитайте график

На рисунке дан график $f(x) = (x - 1)^2$. Точки A , B , C имеют абсциссы 0, 1, 2. Короткими штриховыми отрезками показаны касательные.



Определите знаки $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$. Где касательная горизонтальна? На каких промежутках функция убывает и возрастает?

12. Проверьте утверждение

Верно ли, что из $f(0) = 0$ всегда следует максимум или минимум? Рассмотрите $f(x) = x^3$: найдите $f'(0)$ и сравните $f(-h)$, $f(0)$, $f(h)$ при любом $h > 0$.



Дополнительные задания

Задания со звёздочкой. Используйте правила и примеры из раздела 6 теории. Полные решения можно записывать в тетради.

13*. Примените дополнительные правила

а) Найдите производную $f(x) = (x + 1)(x - 2)$ двумя способами: после раскрытия скобок и по правилу произведения. Сравните ответы.

б) Найдите производную $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$. Укажите область определения функции и упростите ответ.

в) Найдите производную $q(x) = \sqrt{x} + \frac{2}{x}$. Укажите, при каких x функция и найденная производная определены.

14*. Подберите функцию

Придумайте две разные функции, производная каждой из которых равна $2x + 3$. Затем среди функций вида $f(x) = x^2 + 3x + C$ найдите ту, для которой $f(0) = 4$. Проверьте ответ.

15*. Докажите простое правило

Пусть $f(x) = kx + b$, где k и b — постоянные числа. По определению производной докажите, что $f'(x_0) = k$ при любом x_0 . Что получается при $k = 0$?

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{k(x_0 + h) + b - (kx_0 + b)}{h}.$$

16*. Исследуйте излом

Для $f(x) = |x|$ в точке $x_0 = 0$ отношение приращений равно $\frac{|h|}{h}$. Чему оно равно при $h > 0$ и при $h < 0$? Есть ли производная в нуле? Объясните, почему.

